UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ

Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Ingeniería de Software 1 (2016701)

MÓDULO 3 — TESTING
Informe de Pruebas Unitarias del Proyecto ChallU

Integrantes del Grupo

Ana Sofia Rodriguez Neira
Carlos Javier Cuervo Baracaldo
Juliana Parra Caro
Christian Alejandro Sanabria Pinzon

Índice

Nombre de la herramienta utilizada..... 3
Configuración aplicada.....3
Resultados obtenidos.....3
Evidencia de ejecución.....4
Evidencia de corrección.....4

Nombre de la herramienta utilizada

La herramienta utilizada para el análisis estático del código fue el linter integrado de Flutter y Dart, ejecutado mediante el comando flutter analyze. Este linter permite evaluar la calidad del código, el uso correcto de dependencias, la estructura del proyecto y la consistencia con las buenas prácticas recomendadas por Dart.

Configuración aplicada

El análisis se realizó utilizando la configuración por defecto generada por Flutter, basada en las reglas incluidas en el archivo analysis_options.yaml del proyecto. No se agregaron reglas personalizadas adicionales. Esto significa que el linter revisó el proyecto aplicando las normas estándar de estilo, rendimiento, limpieza de código y seguridad de Dart.

Resultados obtenidos

El linter reportó un total de 36 problemas. Estos se clasifican en tres categorías principales:

Problemas de código no utilizado

El linter detectó imports no utilizados, variables sin uso y partes del código que no tienen efecto. Por ejemplo:

- unused_import en varios archivos de test y en home_screen.dart
- unused_local_variable en perfil_service.dart
- dead_code y unnecessary_non_null_assertion en perfil_screen.dart y algunos tests

Problemas de estilo y buenas prácticas

Estos incluyen recomendaciones de uso de const, requerimiento de un parámetro key en widgets públicos y preferencia por super parameters en constructores. Ejemplos:

- prefer_const_constructors en múltiples widgets
- use_key_in_widget_constructors
- use_super_parameters en varios DAOs
- depend_on_referenced_packages por uso de paquetes no declarados

Advertencias relacionadas con prácticas inseguras o deprecated

Algunos métodos estaban obsoletos o no debían usarse en producción. Ejemplos:

- deprecated_member_use por uso de withOpacity
- avoid_print en múltiples archivos de test
- use_build_context_synchronously en perfil_screen.dart

En términos generales, la mayoría de los problemas no impiden la ejecución del proyecto, pero representan oportunidades claras de mejora en la calidad y mantenibilidad del código.

Evidencia de ejecución

El análisis se ejecutó en la terminal mediante el comando flutter analyze. Como resultado, el sistema reportó 36 advertencias y errores distribuidos en archivos de data, servicios, UI y tests.

```
   info • Parameter 'db' could be a super parameter • lib/data/daos/perfil_dao.dart:12:3 • use_super_parameters
   info • Parameter 'db' could be a super parameter • lib/data/daos/usuario_dao.dart:11:3 • use_super_parameters
   info • The imported package 'path' isn't a dependency of the importing package • lib/data/database.dart:5:8 • depend_on_referenced_pa
warning • The value of the local variable 'cuestionarioId' isn't used • lib/services/perfil_service.dart:22:11 • unused_local_variable
   info • Constructors for public widgets should have a named 'key' parameter • lib/ui/auth/cuestionario/cuestionario_inteligente.dart:5
   info • 'withOpacity' is deprecated and shouldn't be used. Use .withValues() to avoid precision loss • lib/ui/auth/cuestionario_inicia
   info • 'withOpacity' is deprecated and shouldn't be used. Use .withValues() to avoid precision loss • lib/ui/auth/cuestionario_inicia
warning • Unused import: 'perfil_screen.dart' • lib/ui/auth/home_screen.dart:5:8 • unused_import
warning • Dead code • lib/ui/auth/perfil_screen.dart:30:68 • dead_code
warning • The left operand can't be null, so the right operand is never executed • lib/ui/auth/perfil_screen.dart:30:71 • dead_null_awar
   info • Don't use 'BuildContext's across async gaps • lib/ui/auth/perfil_screen.dart:55:26 • use_build_context_synchronously
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/datetime_service_test.dart:38:7 • avoid_print
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/datetime_service_test.dart:39:7 • avoid_print
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/datetime_service_test.dart:40:7 • avoid_print
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/datetime_service_test.dart:41:7 • avoid_print
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/datetime_service_test.dart:42:7 • avoid_print
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/notification_service_test.dart:39:7 • avoid_print
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/notification_service_test.dart:40:7 • avoid_print
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/notification_service_test.dart:41:7 • avoid_print
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/notification_service_test.dart:42:7 • avoid_print
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/notification_service_test.dart:51:7 • avoid_print
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/session_service_test.dart:23:7 • avoid_print
warning • The '!' will have no effect because the receiver can't be null • test/TestNotif/session_service_test.dart:32:30 • unnecessary_
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/session_service_test.dart:34:7 • avoid_print
warning • The '!' will have no effect because the receiver can't be null • test/TestNotif/session_service_test.dart:43:34 • unnecessary_
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/session_service_test.dart:45:7 • avoid_print
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/session_service_test.dart:46:7 • avoid_print
warning • The '!' will have no effect because the receiver can't be null • test/TestNotif/session_service_test.dart:46:47 • unnecessary_
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/session_service_test.dart:55:7 • avoid_print
warning • Unused import: 'package:drift/native.dart' • test/base/consulta_base_test.dart:3:8 • unused_import
warning • Unused import: 'package:drift/native.dart' • test/base/eliminar_registro.dart:3:8 • unused_import
warning • Unused import: 'package:drift/native.dart' • test/base/inicializar_test.dart:3:8 • unused_import
warning • Unused import: 'package:drift/native.dart' • test/usuario/actualizar_usuario_test.dart:5:8 • unused_import
warning • Unused import: 'package:drift/native.dart' • test/usuario/login_test.dart:6:8 • unused_import
warning • Unused import: 'package:drift/native.dart' • test/usuario/registro_test.dart:6:8 • unused_import

36 issues found. (ran in 1.2s)
```

Luego de eliminar los prints, el resultado de ejecución mostro 15 problemas:

```
   info • Parameter 'db' could be a super parameter • lib/data/daos/cuestionario_dao.dart:13:3 • use_super_parameters
   info • Parameter 'db' could be a super parameter • lib/data/daos/perfil_dao.dart:12:3 • use_super_parameters
   info • Parameter 'db' could be a super parameter • lib/data/daos/usuario_dao.dart:11:3 • use_super_parameters
   info • The imported package 'path' isn't a dependency of the importing package • lib/data/database.dart:5:8 • depend_on_referenced_packages
warning • The value of the local variable 'cuestionarioId' isn't used • lib/services/perfil_service.dart:22:11 • unused_local_variable
   info • Constructors for public widgets should have a named 'key' parameter • lib/ui/auth/cuestionario/cuestionario_inteligente.dart:5:7 • use_key_
   info • 'withOpacity' is deprecated and shouldn't be used. Use .withValues() to avoid precision loss • lib/ui/auth/cuestionario_inicial_screen.dart
   info • 'withOpacity' is deprecated and shouldn't be used. Use .withValues() to avoid precision loss • lib/ui/auth/cuestionario_inicial_screen.dart
warning • Unused import: 'perfil_screen.dart' • lib/ui/auth/home_screen.dart:5:8 • unused_import
warning • Dead code • lib/ui/auth/perfil_screen.dart:30:68 • dead_code
warning • The left operand can't be null, so the right operand is never executed • lib/ui/auth/perfil_screen.dart:30:71 • dead_null_aware_expression
   info • Don't use 'BuildContext's across async gaps • lib/ui/auth/perfil_screen.dart:55:26 • use_build_context_synchronously
   info • Don't invoke 'print' in production code • test/TestNotif/notification_service_test.dart:47:7 • avoid_print
warning • The '!' will have no effect because the receiver can't be null • test/TestNotif/session_service_test.dart:30:30 • unnecessary_non_null_asse
warning • The '!' will have no effect because the receiver can't be null • test/TestNotif/session_service_test.dart:40:34 • unnecessary_non_null_asse

15 issues found. (ran in 1.1s)
```

Evidencia de corrección

Tras la ejecución del linter, se corrigieron varias de las advertencias más relevantes. Por ejemplo:

- Se eliminaron imports innecesarios en archivos de test
- Se ajustaron declaraciones para evitar variables sin uso
- Se reemplazaron métodos deprecados
- Se añadieron const en constructores donde era apropiado

- Se reorganizó código de pantallas para evitar dead code

```
juli@juli-ThinkPad-T480s:~/StudioProjects/BugBuster
Analyzing chall_up...
No issues found! (ran in 0.2s)
```

La reducción de errores en ejecuciones posteriores de flutter analyze confirma que las correcciones fueron efectivas. Esto asegura que el código ahora es más limpio, más claro y sigue mejores prácticas recomendadas por Dart y Flutter.